Parecer da Banca Examinadora — TCC "RadarTorres"

Gerado pelo agente `Banca_TCC`

Análise referente a `Artigo.tex/Artigo.pdf` (RadarTorres, TCC de Engenharia da Computação, UCL)

A. Parecer executivo

O RadarTorres é um trabalho tecnicamente substancial, com um ponto forte raro em TCCs de graduação: uma contribuição empírica real e verificável (a identificação e correção do bug de certeza estática de alvo, commit `a02d46a`), com rastreabilidade consistente entre o texto, o código e o histórico de commits – confirmada diretamente no repositório. A honestidade científica sobre o escopo (hardware físico não montado, validação só em simulação) é reiterada de forma consistente do resumo à conclusão, mérito metodológico incomum. Entretanto, o artigo tem três fragilidades que comprometem seu rigor: (1) a seção "Análise experimental de hiperparâmetros" relata 5 de 6 combinações convergindo para *exatamente* o mesmo fitness (49,81) sem investigar a causa mecânica mais provável – encontrada no próprio código-fonte (seeds de avaliação amarradas apenas ao número da geração, e cenários roteirizados com seed fixa, idênticos entre todas as configurações); (2) o texto apresenta como fato consolidado, nas seções de projeto elétrico/ estrutural e parte do módulo de visão, detalhes técnicos que os próprios comentários do `.tex` fonte admitem não estarem confirmados em código nem na documentação do repositório – e que, em alguns casos, contradizem a documentação técnica existente – sem que esse aviso chegue ao leitor do PDF; (3) o genoma embutido citado como resultado (geração 5377, fitness 136,98) já estava desatualizado em relação ao arquivo presente na árvore de trabalho no momento desta revisão (alteração não commitada), evidenciando a fragilidade de ancorar uma afirmação empírica a um artefato mutável sem versioná-lo junto ao próprio artigo.

B. Nota geral

Nota ponderada: $\approx 6{,}33 \,/\, 10$**.**

Critério	**Peso**	**Nota**	**Contrib.**	**Justificativa (resumo)**
Problema de pesquisa, objetivos e relevância	10%	7,5	0,75	Problema bem delimitado e mensurável, mas "replicável em laboratório" antecipa uma validação física nunca alcançada.

Critério	Peso	Nota	Contrib.	Justificativa (resumo)
Fundamentação teórica e qualidade das referências	20%	6,5	1,30	As 2 citações centrais (Such 2017; Huang & Ontañón 2020) foram verificadas e são fiéis; base bibliográfica estreita (7 refs) e uma citação pendente ("PREENCHER" no `.tex`).
Metodologia e rigor científico	20%	5,5	1,10	Rastreabilidade RF/RNF→código é um mérito, mas contradita por partes do texto (hardware/visão) que os próprios comentários-fonte admitem não serem rastreáveis.
Resultados, análise dos dados e discussão	20%	6,0	1,20	Tabela 1 (bug de certeza) é robusta e verificada; Tabela 2 (hiperparâmetros) tem leitura interpretativa incompleta.
Coerência, argumentação e conclusões	15%	6,5	0,975	Conclusão não extrapola os dados e reconhece limitações, mas há contradição não resolvida entre metodologia declarada e conteúdo de hardware/visão.
Redação científica, estrutura e apresentação	10%	7,0	0,70	Prosa clara, boas figuras; placeholder não preenchido no rodapé do orientador e *hboxes* pendentes no log de compilação.
Reprodutibilidade e transparência	5%	6,0	0,30	Código aberto, commits citados, schema documentado; mas o artefato citado (genoma) já diverge do estado atual do repositório, e não há acesso ao `.db` para auditoria independente.
Total	100%	–	≈ **6,33**	

C. Principais problemas encontrados

Críticos

1. [CRÍTICO] Confundimento metodológico não discutido na Tabela de hiperparâmetros. As seeds estocásticas de cada geração dependem apenas do número da geração (`algoritmo.GeracaoAtual * 1000 + i`), não da configuração (população/arquitetura); e a maioria dos episódios por avaliação de fitness usa `CatalogoCenarios.TodosComScript` com seed fixa 0 – cenários roteirizados idênticos, geração após geração, nas seis combinações. Isso explica mecanicamente a convergência exata ("5 de 6 execuções em 49,81") de forma muito

mais parcimoniosa do que "convergência coincidente para o mesmo ótimo local", e o artigo não discute essa característica do desenho experimental.

2. [CRÍTICO] Descrição de hardware apresentada como fato verificado, mas contradita pelos próprios comentários-fonte do artigo. Motores 28BYJ-48, drivers ULN2003, registradores 74HC595, fonte 5V/15A, rolamento axial 51108 e dimensões citadas são descritos sem ressalva no PDF, mas comentários `% CONFIRMAR` do próprio `.tex` afirmam que esse conteúdo "foi informado pelo autor e ainda não consta da documentação técnica do repositório", e que `Diagrama_Eletrico.md` descreve um arranjo diferente. O mesmo vale para número de câmeras e resolução (720p). Esses avisos não chegam ao leitor do PDF.

Altos

3. [ALTO] Citação bibliográfica ausente para a técnica central de classificação por cor/forma/tamanho do módulo de visão (comentário "PREENCHER" no `.tex`).

4. [ALTO] A conclusão do experimento de hiperparâmetros usa a ausência de uma combinação melhor (n=1 por combinação) para validar, por omissão de alternativa, a configuração já em produção.

5. [ALTO] Divergência entre o genoma relatado no artigo (geração 5377, fitness 136,98) e o arquivo `genoma-controlador.json` presente na árvore de trabalho no momento desta revisão.

Moderados

6. [MODERADO] A métrica "taxa de cobertura ≈70%" na Tabela 1 é explicitamente estimada, mas aparece sem marcação ao lado de valores medidos com duas casas decimais.

7. [MODERADO] Sem acesso ao `radartorres.db` para auditar os números brutos das Tabelas 1 e 2 – avaliação restrita à consistência interna do relato.

8. [MODERADO] Referências bibliográficas sem DOI/volume/páginas para a maioria dos itens.

9. [MODERADO] "Replicável em laboratório" no objetivo/problema de pesquisa nunca demonstrado.

Baixos

10. [BAIXO] Placeholder não preenchido: "Mestre em xxx pela xxx" no rodapé do orientador.

11. [BAIXO] *Overfull/underfull hboxes* no log de compilação.

12. [BAIXO] Macros de revisão (`\revmudar` etc.) definidas mas não utilizadas no corpo do documento.

D. Análise seção por seção

Resumo/Abstract: bons, antecipam a limitação de hardware – ponto forte.

2.1 Revisão da literatura: melhor seção do artigo – cada citação é amarrada explicitamente a uma decisão de projeto concreta; as duas citações mais centrais foram verificadas e são fiéis (ver Seção F). Lacuna: citação pendente sobre classificação por cor/forma/tamanho.

2.2 Procedimentos metodológicos: contém a contribuição mais sólida do trabalho (bug de certeza, bate com o commit real) e a declaração de limitação de hardware mais completa. Fragilidade: a alegação de rastreabilidade total ao código é desmentida pelas subseções seguintes.

2.3.1–2.3.4 (detecção, elétrico/estrutural, visão, fluxo operacional): detecção/fluxo consistentes com a documentação; elétrico/estrutural e parte de visão são o ponto fraco (problema crítico 2).

2.3.5 Controlador neuroevolutivo: excelente correspondência verificada linha a linha com o código (`RedeNeural.cs`, `AlgoritmoGenetico.cs`) – subseção mais confiável do artigo.

2.3.6 Análise experimental de hiperparâmetros: mérito de transparência (reconhece n=1, horizonte curto), mas falta investigar a causa determinística da convergência exata (problema crítico 1).

2.4/2.5 Diagrama de pacotes e modelo de dados: sólidas, com diagramas claros; reconhecimento honesto de ciclos de dependência reais é um ponto de rigor positivo.

Conclusão: coerente, não extrapola além dos dados, reconhece as limitações centrais.

E. Argumentos fracos e afirmações questionáveis

1. (Seção 2.3.6, hiperparâmetros): "Esse padrão é mais consistente com as seis execuções convergindo para o mesmo ótimo local acessível (...) do que com um efeito forte e diferenciado de população ou arquitetura." *Problema*: ignora que o desenho experimental (seeds amarradas só à geração, cenários roteirizados com seed fixa) já produz estímulos quase idênticos entre as seis configurações a cada geração. *Evidência necessária*: repetir cada combinação com seeds independentes de verdade e reportar a decomposição por tipo de episódio (aleatório vs. roteirizado). *Sugestão*: reconhecer no texto que parte da avaliação é determinística por configuração do experimento, e que essa é uma explicação alternativa plausível – talvez mais provável.

2. (Seção 2.3.2, projeto elétrico): descrição de motores/drivers/registradores sem ressalva. *Problema*: contradiz comentário-fonte do próprio autor e `Diagrama_Eletrico.md`. *Evidência necessária*: atualização de `Diagrama_Eletrico.md` ou marca explícita no PDF de que o arranjo ainda não foi reconciliado com a documentação técnica. *Sugestão*: inserir no corpo do PDF uma frase de ressalva equivalente à já usada em outros pontos do artigo.

3. (Introdução): "...de forma auditável e replicável em laboratório, sem depender de sensores ou atuadores de uso industrial." *Problema*: nenhuma replicação em bancada física ocorreu. *Sugestão*: reformular para deixar claro que é uma propriedade de projeto, não um resultado obtido.

F. Auditoria das referências

Verificadas (busca externa):

- Such et al. (2017), *Deep Neuroevolution* (arXiv:1712.06567) – confirmado: o Deep GA evolui redes com mais de 4 milhões de parâmetros livres, batendo com o número citado no artigo. A representação é fiel ao conteúdo original.
- Huang & Ontañón (2020), *A Closer Look at Invalid Action Masking* – confirmado: o trabalho prova justificativa teórica para mascaramento de ações, com importância crescente conforme a fração de ações inválidas aumenta – representado com fidelidade no artigo.

Não verificadas (sem DOI/link no `.bib` que permitisse localizar a fonte com segurança): `majoni2025`, `curbscan`, `alshiekh2017shielding`, `tewa2009/tewa_multiameaca2009`. São plausíveis pelo título/veículo, mas não lidas na íntegra – classificadas como não verificadas, não como corretas por omissão.

G. Auditoria de figuras, tabelas e dados

Tabela 1 (fitness antes/depois): números internamente consistentes; causa raiz bate exatamente com a mensagem do commit `a02d46a` real. Sem acesso ao `.db` para auditar os valores brutos.

Tabela 2 (hiperparâmetros): números internamente consistentes; o problema é interpretativo, não numérico (ver Seções C e E).

Figuras (maquete, fluxogramas, diagrama de pacotes, DERs): legíveis e consistentes com texto e código, incluindo o reconhecimento honesto de ciclos de dependência no diagrama de pacotes.

H. Perguntas que uma banca examinadora faria

1. A convergência exata em 5/6 configurações do experimento de hiperparâmetros pode vir do desenho do experimento (seeds por geração, cenários com seed fixa), e não de uma propriedade real do espaço de busca?
2. Como reconciliar a alegação de rastreabilidade total ao código com o conteúdo elétrico não registrado em código nem em documentação?
3. O número de câmeras e a resolução citados são decisão de projeto já tomada, ou aspiração ainda não implementada?
4. Por que o genoma embutido no executável mudou entre a redação do artigo e esta revisão? Como garantir que os números do artigo final correspondem ao software entregue?
5. Que evidência sustenta a forma funcional assumida para certeza/erro de disparo no ambiente simulado, sem calibração com dados reais?
6. Como o trabalho sustenta "replicável em laboratório" sem montagem física?
7. Os limiares de segurança (0,3s de mira, certeza mínima) fazem sentido físico para sensores/câmeras reais, nunca calibrados em campo?

I. Plano de correção priorizado

Prioridade	Ação	Motivo
Máxima	Discutir a causa determinística provável da convergência exata na Seção 2.3.6	Afeta diretamente a validade da conclusão mais recente e mais citada do artigo
Máxima	Reconciliar as seções de hardware/visão com a documentação técnica real, ou sinalizar a incerteza explicitamente no PDF	Contradição direta com a alegação metodológica central
Alta	Preencher a citação pendente sobre classificação por cor/forma/tamanho	Lacuna teórica central já identificada pelo próprio autor
Alta	Atualizar/versionar o genoma embutido junto com a versão final do artigo	O artefato citado já diverge do estado atual do repositório
Média	Completar o `.bib` com DOI/veículo/páginas	Abaixo do padrão mínimo de rastreabilidade bibliográfica
Média	Marcar explicitamente, na Tabela 1, qual célula é estimativa vs. medição	Evita confundir o leitor sobre a natureza do número
Baixa	Preencher o placeholder do orientador	Pendência de formatação antes de submissão formal

Prioridade	Ação	Motivo
Baixa	Resolver *hboxes* e remover macros de revisão não usadas	Polimento final

J. Parecer final

O RadarTorres tem méritos reais e verificáveis: a arquitetura do controlador híbrido está implementada exatamente como descrita – conferido linha a linha no código – e a contribuição central do trabalho (achado e correção do bug de certeza estática) é uma das histórias de depuração empírica mais bem documentadas em um TCC, com commit real, causa raiz identificada e efeito mensurado. A postura de transparência sobre as limitações de hardware é consistente e genuína do início ao fim.

Dito isso, o artigo mistura, sem sinalização ao leitor, afirmações com proveniência muito diferente – algumas rastreáveis ao código linha a linha, outras admitidamente não confirmadas nem pelo próprio código nem pela documentação técnica – o que contradiz diretamente a alegação metodológica central do trabalho. Some-se a isso uma leitura interpretativa incompleta do resultado mais recente (a convergência suspeitosamente exata da Tabela 2), e o quadro geral é de um trabalho tecnicamente competente, mas que, na sua forma atual, apresentaria à banca um nível de confiança no texto superior ao nível de confiança real nos dados subjacentes. As duas correções de prioridade máxima do plano acima são, a meu ver, as mudanças que mais elevariam a credibilidade científica do trabalho antes da defesa.

Este parecer não altera nenhum arquivo do `Artigo.tex` *original. Uma cópia anotada do artigo, com os trechos problemáticos grifados e os comentários desta revisão inseridos no ponto exato a que se referem, está em* `artigo_revisado.pdf`*, gerada na mesma análise.*